

Импорт необходимых библиотек для извлечения данных из файлов HTML

```
from bs4 import BeautifulSoup
import requests
```

```
url = "http://www.usinflationcalculator.com/inflation/consumer-price-index-and-annual-percent-changes-from-1913-to-2008/"

r = requests.get(url)
data = r.text
soup = BeautifulSoup(data, 'html.parser')

table = soup.find('table')
rows = table.tbody.findAll('tr');

years = []
cpis = []

for row in rows:
    year = row.findAll('td')[0].get_text()
    if year.isdigit() and int(year) < 2017:
        years.append(int(year))
        cpis.append(float(row.findAll('td')[13].get_text()))

cpi_table = pd.DataFrame({
    "year": years,
    "avg_annual_cpi": cpis
})

cpi_table.head()
```

Должна получиться следующая таблица:

	avg_annual_cpi	year
0	9.9	1913
1	10.0	1914
2	10.1	1915
3	10.9	1916
4	12.8	1917

Определим функцию для перевода номинальных долларов в реальные доллары в 2016 году с использованием ИПЦ. Будем использовать следующую формулу для расчета **реальной стоимости**:

Прошлые доллары в пересчете на недавние доллары = (сумма в долларах × CPI на конец периода) ÷ CPI на начало периода

```
def get_real_value(nominal_amt, old_cpi, new_cpi):
    real_value = (nominal_amt * new_cpi) / old_cpi
    return real_value
```

В 2016 г. нас интересуют реальные доллары, поэтому упростим себе задачу и установим константу.

```
CPI_2016 = float ( cpi_table [ cpi_table [ 'year' ] == 2016 ][ 'avg_annual_cpi' ] )
```

Теперь преобразуем значения столбцов 'budget' и 'gross' для каждого фильма в реальные долларовые эквиваленты 2016 г:

```
real_domestic_gross = []
real_budget_values = []

# должны преобразовать валовые и бюджетные значения в реальное долларовое выражение 2016 г.
for index, row in movies_table.iterrows():
    gross = row['gross']
    budget = row['budget']
    year = row['title_year']
    cpi = float(cpi_table[cpi_table['year'] == int(year)][ 'avg_annual_cpi' ])

    real_gross = get_real_value(gross, cpi, CPI_2016)
    real_budget = get_real_value(budget, cpi, CPI_2016)
    real_domestic_gross.append(real_gross)
    real_budget_values.append(real_budget)

movies_table["real_domestic_gross"] = real_domestic_gross
movies_table["real_budget"] = real_budget_values
```

Давайте также посчитаем окупаемость инвестиций (ROI) и абсолютную прибыль для каждого фильма. ROI покажет, какая киностудия получила наибольшую прибыль, исходя из первоначального бюджета фильма, и будет полезен при оценке успеха фильма в экономическом смысле. Мы будем хранить значения рентабельности инвестиций в процентах.

```
profits = []
roi_vals = []

for index, row in movies_table.iterrows():
    profit = row['real_domestic_gross'] - row['real_budget']
    budget = row['real_budget']
    num = profit - budget
    den = budget
    # конвертация ROI в проценты
    roi = (num / den) * 100

    profits.append(profit)
    roi_vals.append(roi)

movies_table['profit'] = profits
movies_table['roi'] = roi_vals
```